管理类联考综合数学

蒙猜和技巧 2

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

快进 00:21:59(16.61%)

四、穷举法

（一）整数相关

1. 【2023.22】已知 m,n,p 为三个不同的质数，则能确定 m,n,p 的乘积.

A.

(1) $m+n+p=16$

(2) $m+n+p=20$

(1) $m=2$: $n+p=14$

3	11	✓
5	9	×
7	7	×

$\begin{cases} m=2 \\ n=3 \\ p=11 \end{cases}$

$m=3$: × $n+p=13$ ×

$m=5$ $n+p=11$ ×

$m\cdot n\cdot p = 2\times3\times11 = 66$

唯一.

(2): $m=2$. $n+p=18$

3	15 ×
5	13 ✓
7	11 ✓

$2\times5\times13 =$ 不唯一.

$2\times7\times11 =$

快进 00:23:47(17.97%)

2. 【2024.17】已知 n 是正整数，则 n^2 除以 3 余 1.

(1) n 除以 3 余 1.

(2) n 除以 3 余 2.

不重不漏. 按顺序.

D.

(1). $n=1, 4, 7, 10 \cdots$

$n^2=1, 16, 49, 100 \cdots$

$n^2 \div 3$ 余 1　1　1　1 . . .

快进 00:26:05(19.71%)

3. 【2018.17】设 m,n 是正整数，则能确定 $m+n$ 的值.

D

(1) $\frac{1}{m}+\frac{3}{n}=1$.

(2) $\frac{1}{m}+\frac{2}{n}=1$.

(1): $m=1$: $\frac{3}{n}=0$ $n=\frac{3}{0}$ ×.

$m=2$. $\frac{3}{n}=\frac{1}{2}$ $n=6$. ✓ $m+n=8$

$m=3$: $\frac{3}{n}=\frac{2}{3}$ $n=\frac{9}{2}$ ×

$m=4$. $\frac{3}{n}=\frac{3}{4}$ $n=4$ ✓ $m+n=8$

$m=5$ $\frac{3}{n}=\frac{4}{5}$ $n=\frac{15}{4}$ ×

⋮

(2).

$m=2$ $n=4$.

$m=3$ $n=3$.

快进 00:34:32(26.10%)

4. 【2021.22】某人购买了果汁、牛奶和咖啡三种物品，已知果汁每瓶 12 元，牛奶每盒 15 元，咖啡每盒 35 元，则能确定所有各种物品的数量.

x y z.

A. (1) 总花费为 104 元.

(2) 总花费为 215 元.

(1): $12x+15y+35z=104$

$z=1$: $12x+15y=69$.

$4x+5y=23$.

$y=1$: $4x=18$ ×.

$y=2$ $4x=13$ ×.

$y=3$ $4x=8$ $x=2$ ✓

$y=4$ $4x=3$ ×

$y=5$ $4x=-1$ ×.

$\begin{cases} x=2 \\ y=3 \\ z=1 \end{cases}$

$z=2$: $12x+15y=34$.

$y=1$: $12x=19$ ×

$y=2$ $12x=4$ ×

$z=3$: $12x+15y=-1$ ×.

快进 00:36:48(27.81%)

（二）数列相关

5. 【2020.5】若等差数列$\{a_n\}$满足$a_1=8$，且$a_2+a_4=a_1$，则$\{a_n\}$的前n项和的最大值为（ ）.

A. 16　　B. 17　　C. 18　　D. 19　　E. 20

E.

①：$a_2+a_4=a_3+a_3=2a_3=8$.

$a_3=4$

②：$a_2+a_4=\underset{8}{a_1}+a_5=8$.

$a_5=0$.

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
8	6	4	2	0	-2	-4	-6 …

$\underbrace{8+6+4+2}_{20}$

快退 00:38:37(29.19%)

6. 【2024.10】如图，在三角形点阵中，第 n 行及其上方所有点个数为 a_n，如 $a_1=1$，$a_2=3$，已知 a_k 是平方数且 $1<a_k<100$，则 $a_k=$（　　）.

C、

A. 16　　B. 25　　C. 36　　D. 49　　E. 81

$a_1=1$

$a_2=1+2=3$

$a_3=1+2+3=6$

$a_4=6+4=10$

$a_5=10+5=15$

$a_6=15+6=21$

$a_7=21+7=28$

$a_8=28+8=36$

快退 00:40:34(30.66%)

7. 【2024.3】甲、乙两人参加健步运动．第一天两人走的步数相同，此后甲每天都比前一天多走 700 步，乙每天走的步数保持不变．若乙前 7 天走的总步数与甲前 6 天走的总步数相同，则甲第 7 天走了（　　）步．

D

A．10500　　B．13300　　C．14000　　D．14700　　E．15400

	1	2	3	4	5	6	7
甲	x	$x+700$	$x+1400$	$x+2100$	$x+2800$	$x+3500$	$x+4200$
乙	x	x	x	x	x	x	x

$700+1400+2100+2800+3500$

$7x=6x+2100\times5$

$x=10500$.

$x+4200=14700$.

快进 00:44:36(33.71%)

8. 【2013.1.25】设 $a_1=1, a_2=k, a_{n+1}=|a_n-a_{n-1}|(n\geq 2)$，则 $a_{100}+a_{101}+a_{102}=2$.

(1) $k=2$.

(2) k 是小于 20 的正整数

D.

$n=2$: $a_3=|a_2-a_1|$

$n=3$ $a_4=|a_3-a_2|$

(1) $a_1=1$.

$a_2=2$.

$a_3=1$.

$a_4=1$.

$a_5=0$.

$a_6=1$.

$a_7=1$

$a_8=0$.

1 1 0 1 1 0 1 1 0

(2) $k=19$.

$a_1=1$.

$a_2=19$.

$a_3=18$

$a_4=1$.

$a_5=17$

$a_6=16$

$a_7=1$

$a_8=15$

$a_9=14$

$a_{10}=1$

110 110.

$K=18$

快进 00:47:28(35.87%)

（三）排列和概率

C

9. （2024）已知 m、n、k 都是正整数，若 $m+n+k=10$，则 m、n、k 的取值方法有（　　）种。

A. 21　　B. 28　　C. 36　　D. 45　　E. 55

$m=1$: $n+k=9$

1	8
2	7
3	6
4	5
5	4
6	3
7	2
8	1

8个

$m=2$: $n+k=8$

1	7
2	6
3	5
4	4
5	3
6	2
7	1

+7个

$m=3$: $n+k=7$

1	6
2	5
3	4
4	3
5	2
6	1

+6个

$m=4$ $m=5$ $m=6$ $m=7$ $m=8$

+4个 +3个 +2个 +1个

$m=8$. $n+k=2$

1+1

$\frac{(8+1)\times 8}{2}=36$.

+5个

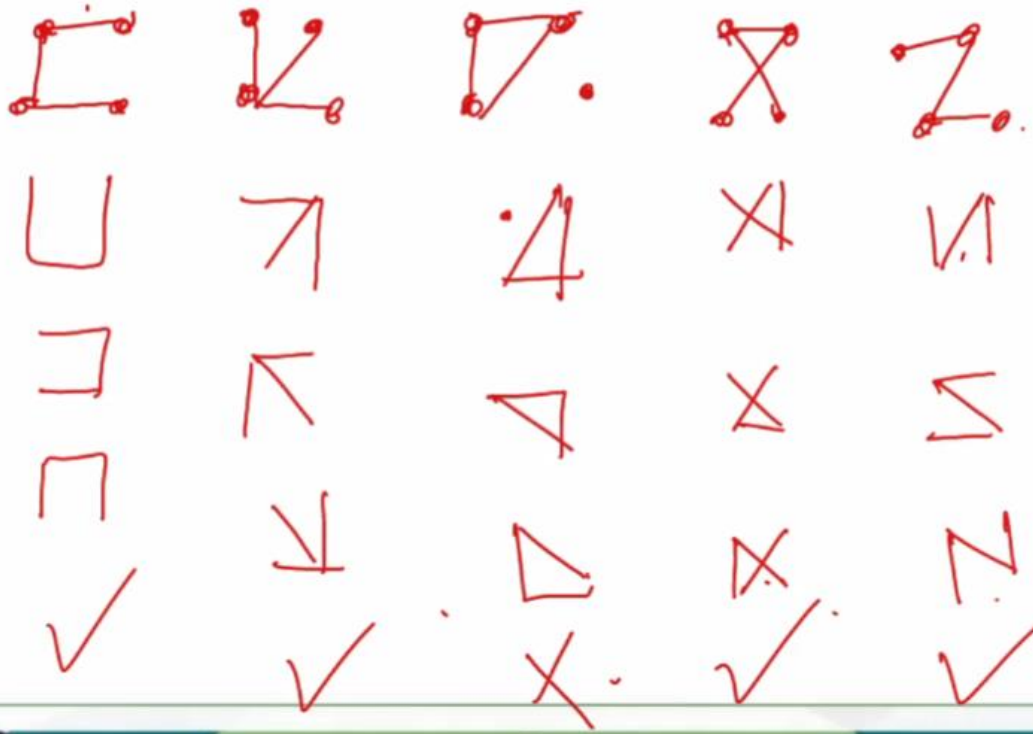
快退 00:51:14(38.71%)

10. 【2009.1.10】湖中有四个小岛，它们的位置恰好近似构成正方形的四个顶点．若要修建三座桥将这四个小岛连接起来，则不同的建桥方案有（　）种．

A．12　　B．16　　C．13　　D．20　　E．24

B

$C_6^3=20$



快进 00:52:48(39.90%)

1 2 3.

11. 【2024.2】将 3 张写有不同数字的卡片随机地排成一排，数字面朝下．翻开左边和中间的 2 张卡片，如果中间卡片上的数字大，那么取中间的卡片，否则取右边的卡片．则取出的卡片上的数字最大的概率为（　　）．

C.

A. $\frac{5}{6}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{3}$　　E. $\frac{1}{4}$

1 2 3　　2.

1 3 2　　3.

2 1 3　　3

2 3 1　　3.

3 1 2　　2

3 2 1　　1.

$P=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

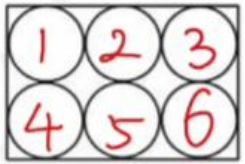
快进 00:54:47(41.40%)

$C_6^2=15$.

12. （2022）如图，已知相邻的圆都相切，从这 6 个圆中随机取 2 个，这 2 个圆不相切的概率为（　　）.

A. $\frac{8}{15}$　　B. $\frac{7}{15}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{2}{5}$　　E. $\frac{2}{3}$

A.



12　23　34不　45　56.

13不　24不　35不　46不

14　25　36

15不　26不

16不

$P=\frac{8}{15}$.

快进 00:57:41(43.59%)

13. （2010）某商店举行店庆活动，顾客消费达到一定的数量后，可以从 4 种赠品中随机选取 2 件不同的赠品，任意两位顾客所选的赠品中，恰有 1 件赠品相同的概率是（　）.

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$　　E. $\frac{2}{3}$

E

	ab	ac	ad	bc	bd	cd
ab	×	✓	✓	✓	✓	×
ac	✓	×	✓	✓	×	✓
ad	✓	✓	×	×	✓	✓
bc	✓	✓	×	×	✓	✓
bd	✓	×	✓	✓	×	✓
cd	×	✓	✓	✓	✓	×

$P = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

快退 01:12:47(55.01%)

五、其他方法

列出方程.

$C_7^2=\frac{7\times6}{2}$

（一）代入法

1. 【2002.1.10】方程 $\frac{1}{C_5^x}-\frac{1}{C_6^x}=\frac{7}{10C_7^x}$ 的解是（　）.

C、

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

方=1: ✗、$\frac{1}{C_5^1}-\frac{1}{C_6^1}=\frac{7}{10C_7}$　　$\frac{1}{5}-\frac{1}{6}=\frac{7}{10\times7}$

$\frac{1}{30}\neq\frac{1}{10}$

方=2: $\frac{1}{C_5^2}-\frac{1}{C_6^2}=\frac{7}{10C_7^2}$

$\frac{1}{10}-\frac{1}{15}=\frac{7}{10\times2\times3}$

$\frac{1}{30}\neq\frac{1}{30}$

快进 01:15:05(56.74%)

2. （2016）某商场将每台进价为 2000 元的冰箱以 2400 元销售时，每天销售 8 台，调研表明这种冰箱的售价每降价 50 元，每天就能多销售 4 台，若要每天销售利润最大，则该冰箱的定价应为（ ）元.

A. 2200　　B. 2250　　C. 2300　　D. 2350　　E. 2400

B

一件利润 × 数量 = 总利润.

E　400 × 8 = 3200

D. 350 × 12 = 700 × 6 = 4200

C: 300 × 16 = 4800

B: 250 × 20 = 5000

A: 200 × 24 = 4800.

快进 01:18:46(59.52%)

（二）约数倍数

3. （2010）某种同样的商品装成一箱，每个商品的重量都超过 1 千克，并且是 1 千克的整数倍，去掉箱子重量后净重 210 千克，拿出若干个商品后，净重 183 千克，则每个商品的重量为（ ）千克.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4　　E. 5

C.

$x \cdot x \quad x \cdots x = 183$

$b \cdot x = 183$

$x \quad x \cdots x = 210$

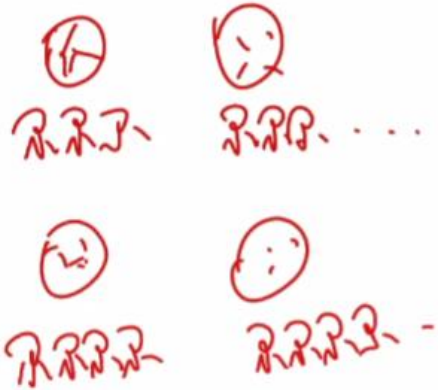
$a \cdot x = 210$

快进 01:20:34(60.88%)

4. （2000）车间工会为职工买来足球、排球和篮球共 94 个．按人数平均每 3 人一只足球，每 4 人一只排球，每 5 人一只篮球，该车间共有职工（　）人．

C

A．110　　B．115　　C．120　　D．125　　E．130



a足：

3a个人．　为3的倍数

3排

4b个人　为

快退 01:23:42(63.25%)

应用题 → 好算.

5. （2014）某公司投资一个项目，已知上半年完成了预算的$\frac{1}{3}$，下半年完成了剩余部分的$\frac{2}{3}$，此时还有 8 千万元投资未完成，则该项目的预算为（ ）.

$\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$

B

A. 3 亿元　　B. 3.6 亿元　　C. 3.9 亿元　　D. 4.5 亿元　　E. 5.1 亿元

36:

上:　　下.

1.2　　$2.4\times\frac{2}{3}$

1.6

$1.2+1.6=2.8$

剩 $3.6-2.8=0.8$

快进 01:24:40(63.98%)

6. （2015）某公司共有甲、乙两个部门，如果从甲部门调 10 人到乙部门，那么乙部门人数是甲部门的 2 倍，如果把乙部门员工的 $\frac{1}{5}$ 调到甲部门，那么两个部门的人数相等，则该公司的总人数为（ ）.

2a　a　②

A. 150　B. 180　C. 200　D. 240　E. 250

D

共：3a人

乙：

甲：

8份

快退 01:25:48(64.84%)

7. （2009）已知某车间的男工人数比女工人数多 80%，若在该车间一次技术考核中全体工人的平均成绩为 75 分，而女工平均成绩比男工平均成绩高 20%，则女工的平均成绩为（ ）.

A. 88　　B. 86　　C. 84　　D. 82　　E. 80

快进 01:27:58(66.47%)

8. （2009）某国参加北京奥运会的男女运动员比例原为 19:12．由于先增加若干名女运动员，使男女运动员比例变为 20:13．后又增加了若干名男运动员，于是男女运动员比例最终变为 30:19．如果后增加的男运动员比先增加的女运动员多 3 人，则最后运动员的总人数为（ ）

AB 为49的倍数．

男30份　女19份　共49份．

A．686　B．637　C．700　D．661　E．600

2009.1 最难一套．

快进 01:29:40(67.76%)

9. （2011）某施工队承担了开凿一条长为2400米隧道的工程，在掘进了400米后，由于改进了施工工艺，每天比原计划多掘进2米，最后提前50天完成了施工任务，原计划施工工期是（　）天.

A. 200　　B. 240　　C. 250　　D. 300　　E. 350

D

A：一天：2400÷200=12米　14米　2000÷14 ✗

B：一天10米　12米　2000÷12 ✗

C：一天 ✗

D：8米　10米　2000÷10=200 ✓

E：✗

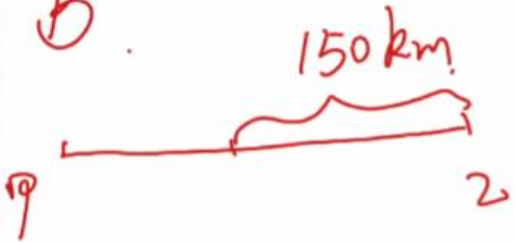
快进 01:32:09(69.64%)

10.（2006）一辆大巴车从甲城以匀速 v 行驶可按照预定时间到达乙城，但在距乙城还有 150 公里处因故障停留了半小时，因此需要平均每小时增加 10 公里才能按照预定时间到达乙城，则大巴车原来速度 v 为（　）千米/小时.

$\frac{1}{2}$ hrs.

A. 45　　B. 50　　C. 55　　D. 60　　E. 以上答案均不正确

B



快退 01:34:37(71.50%)

7，11，13.

11. （2011）打印一份资料，若每分钟打 30 个字，需要若干小时打完．当打到此材料的 $\frac{2}{5}$ 时，打字效率提高了 40%，结果提前半小时打完．这份材料的字数是（ ）．

$30\times(1+40\%)=42$

E.

A．4650　　B．4800　　C．4950　　D．5100　　E．5250

$\frac{3}{5}$ 图 → 7.

42.

快退 01:35:25(72.10%)

12. （2010）在一条与铁路平行的公路上有一行人与一骑车人同向行进，行人速度为 3.6 千米/小时，骑车人速度为 10.8 千米/小时．如果一列火车从他们的后面同向匀速驶来，它通过行人的时间是 22 秒，通过骑车人的时间是 26 秒，则这列火车的车身长为（　）米．

A．186　　B．268　　C．168　　D．286　　E．188

D

11

13.

快进 01:36:17(72.76%)

（三）选项特征

①：完

13. （2011）如图，一块面积为 400 平方米的正方形土地被分割成甲、乙、丙、丁四个小长方形区域作为不同的功能区域，它们的面积分别为 128，192，48 和 32 平方米．乙的左小角划出一块正方形区域（阴影）作为公共区域，这块小正方形的面积为（　）平方米．

A．16　　B．17　　C．18　　D．19　　E．20

A.

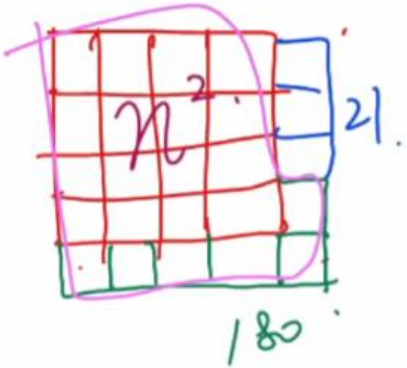
$a=4$

a^2

14. （2016）有一批同规格的正方形瓷砖，用它们铺满某个正方形区域时剩余 180 块，将此正方形区域的边长增加一块瓷砖的长度时，还需增加 21 块瓷砖才能铺满，该批瓷砖共有（　）块.

C

A. 9981　　B. 10000　　C. 10180　　D. 10201　　E. 10222



n^2+180

$n^2=10000$

$n=100$

平方和：立方.

15. （2018）设实数a,b满足$|a-b|=2$，$|a^3-b^3|=26$，则$a^2+b^2=$（　）.

A. 30　　B. 22　　C. 15　　D. 13　　E. 10

DE.

快进 01:40:28(75.92%)

16. （2009）已知实数 a,b,x,y 满足 $y+|\sqrt{x}-\sqrt{2}|=1-a^2$ 和 $|x-2|=y-1-b^2$，则 $3^{x+y}+3^{a+b}=$（　）.

A. 25　　B. 26　　C. 27　　D. 28　　E. 29

D.

$27+1$

$3^{\sqrt{2}}+3^{0.89}$ ×.

$3^{整}+3^{整}$.

$3^0=1$.

$3^1=3$,

$3^2=9$

$3^3=27$

$3^4=81$

$3^5=243$

快退 01:42:22(77.36%)

③ 倒数和：

17. （2002）已知方程 $3x^2+5x+1=0$ 的两个根为 α，β，则 $\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}+\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}=$（ ）

A. $-\frac{5\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{5\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{5}$　　D. $-\frac{\sqrt{3}}{5}$

B.

$\frac{5}{\sqrt{3}}=\frac{5}{1.73}\approx 3$　　$\frac{1.7}{5}\approx 0.3$

快进 01:43:44(78.39%)

18. （2015）已知x_1, x_2是方程$x^2-ax-1=0$的两个实数根，则$x_1^2+x_2^2=$（　）.

A. a^2+2 ≥ 2　B. a^2+1 ≥ 1　C. a^2-1 ≥ -1　D. a^2-2 ≥ -2　E. $a+2$

A.

$x_1+x_2=a$

$x_1 \cdot x_2=-1$

$x_2=-\frac{1}{x_1}$

$x_1^2+x_2^2=x_1^2+\left(-\frac{1}{x_1}\right)^2$

$=x_1^2+\frac{1}{x_1^2} \geq 2$

快退 01:46:10(80.23%)

①：高次：正负性

19. （2008）设 a,b,c 为整数，且 $|a-b|^{20}+|c-a|^{41}=1$，则 $|a-b|+|a-c|+|b-c|=$（　）.

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. −3　　E. −2

A

$x^{高}$

$x=0$　　$0^{高}=0$

$x=1$　　$1^{高}=1$

$x=-1$　　$(-1)^{奇}=-1$

$(-1)^{偶}=1$

$|a-b|$ 与 $|c-a|$ 一个0 一个1

特值：$\begin{cases}|a-b|=0\\|c-a|=1\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}a=0\\b=0\\c=1\end{cases}$

快进 01:47:14(81.04%)

①：二次不等式：$a>0$. 大于取两边，小于取中间.

20. （2006）已知不等式 $ax^2+2x+2>0$ 的解集是 $(-\frac{1}{3},\frac{1}{2})$，则 $a=$（　）.

A. -12　　B. 6　　C. 0　　D. 12

中间

A.

$a<0$

快进 01:47:44(81.41%)

21. （2007）$x^2+x-6>0$ 的解集是（　）.

A. $(-\infty,-3)$　　B. $(-3,2)$　　C. $(2,+\infty)$

D. $(-\infty,-3)\cup(2,+\infty)$　　E. 以上结论均不正确

$(-\infty,+\infty)=R.$

快进 01:48:56(82.32%)

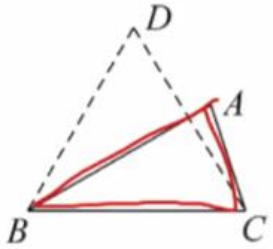
⑥ 几何.

22. （2020）如图，在△ABC中，$\angle ABC=30°$，将线段AB绕点B旋转至DB，使$\angle DBC=60°$，则△DBC与△ABC的面积之比为（　）.

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. 2　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　E. $\sqrt{3}$

大 : 小 >1

E



$30°$ $60°$ $\rightarrow \sqrt{3}$

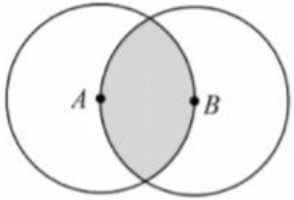
$45°$ $\rightarrow \sqrt{2}$.

快退 01:49:52(83.02%)

23. 【2014.1.5】如图，圆 A 与圆 B 的半径均为 1，则阴影部分的面积为（　）.

A. $\frac{2}{3}\pi$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}$　　D. $\frac{2\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}$　　E. $\frac{2\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}$

E



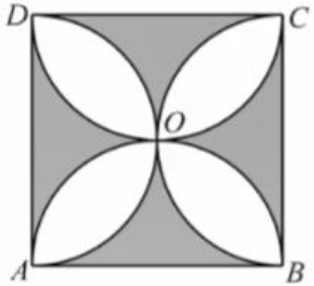
对称图形猜2倍.

E是C的2倍.

24. 【2011.1.9】如图所示，四边形 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形，弧 AOB，BOC，COD，DOA 均为半圆，则阴影部分的面积为（　）.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $1-\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{2}-1$　　E. $2-\frac{\pi}{2}$

≈ 0.2　　≈ 0.43　　0.5



$\pi \approx 3.14$

阴 $\approx$ 空.

$\frac{\pi}{2} \approx 1.57$

$\frac{\pi}{4} \approx 0.8$

选 -

快进 01:52:32(85.04%)

25 【2008.1.7】如图所示，长方形 $ABCD$ 中的 $AB=10cm$，$BC=5cm$，以 AB 和 AD 分别为半径作 $\frac{1}{4}$ 圆，则图中阴影部分的面积为（　）cm^2.

A. $25-\frac{25}{2}\pi$　　B. $25+\frac{125}{2}\pi$　　C. $50+\frac{25}{4}\pi$　　D. $\frac{125}{4}\pi-50$　　E. 以上都不是

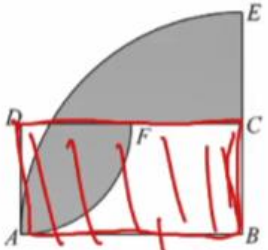
D.

200.

90

45

π≈3.14



50.

$S_{阴}\approx 50$

快进 01:55:50(87.53%)

（四）极限思维

26. （2009）一艘轮船往返航行于甲、乙两码头之间．若船在静水中的速度不变，则当这条河的水流速度增加 50%时，往返一次所需的时间比原来将（　）．

A．增加　　B．减少半小时　　C．不变　　D．减少 1 小时　　E．无法判断

A

$v_{水}=8$　　$v_{船}=10$

12.　　10.

40.

$\frac{40}{18}+\frac{40}{2}$.

$\frac{40}{22}+$

快进 01:58:26(89.50%)

27. （2009）一艘小轮船上午 8:00 起航逆流而上（设船速和水流速度一定），中途船上一块木板落入水中，直到 8:50 船员才发现这块重要的木板丢失，立即调转船头去追，最终于 9:20 追上木板．由上述数据可以算出木板落水的时间是（　）．

A．8:35　　B．8:30　　C．8:25　　D．8:20　　E．8:15

D

$v_{水}=0.000000000/$

8:20 掉 —30分钟→ 发：8:50

9:20 找到 ←30分钟—

28. （2012）某人在保险柜中存放了 M 元现金，第一天取出它的 $\frac{2}{3}$，以后每天取出前一天所取的 $\frac{1}{3}$，共取了 n 次，保险柜中剩余的现金为（　）元.

A. $\frac{M}{3^n}$　$\frac{M}{3}$　B. $\frac{M}{3^n-1}$　× M　C. $\frac{2M}{3^n-1}$　× 2M　D. $\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^n\right]M$　$\frac{1}{3}M$　E. $\left[1-7\times\left(\frac{2}{3}\right)^n\right]M$　$\times -\frac{11}{3}M$

$n=1$: 剩 $\frac{M}{3}$

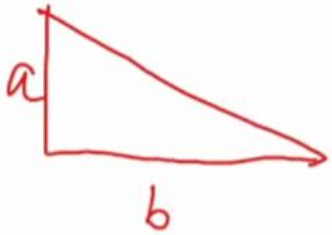
$n=+\infty$.　A: 0　D: M.

快退 02:02:51(92.84%)

29. （2008）直角边之和为 12 的直角三角形面积最大值等于（ ）.

A. 16　　B. 18　　C. 20　　D. 22　　E. 以上都不是

B



$a+b=12$　求 $\frac{1}{2}ab$ 的最值.

平均: $\begin{cases} a=b \\ a+b=12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=6 \\ b=6 \end{cases}$　$S=\frac{1}{2}\times 6\times 6=18$

极端: $\begin{cases} a=0.001 \\ b\approx 12 \end{cases}$　$S=\frac{1}{2}\times 0.01\times 12\approx 0$

快进 02:06:37(95.68%)

30. （2003）某产品的产量 Q 与原材料 A，B，C 的数量 x，y，z（单位均为吨）满足 $Q=0.08xyz$，已知 A，B，C 每吨的价格分别为 3，2，4（百元）．若用 5400 元购买 A，B，C 三种原材料，则使产量最大的 A，B，C 的采购量分别为（　）吨．

A．6，9，4.5　　B．2，4，8　　C．2，3，6

D．2，2，2　　E．以上结论均不正确

A

$300x+200y+400z=5400$

$3x+2y+4z=54$　求当 $Q=xyz$ 最大值时 $\begin{cases} x= \\ y= \\ z= \end{cases}$

平均：$\begin{cases} x=y=z \\ 3x+2y+4z=54 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=6 \\ y=6 \\ z=6 \end{cases}$　$Q=6\times6\times6$

$\begin{cases} 3x=2y=4z \\ 3x+2y+4z=54 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=6 \\ y=9 \\ z=\frac{9}{2} \end{cases}$　$Q=6\times9\times\frac{9}{2}$

极端：$\begin{cases} x=0.001 \\ y=0.001 \\ z\approx54 \end{cases}$　$Q\approx0$

快退 02:09:39(97.97%)

31. 【2020.7】设实数 x,y 满足 $|x-2|+|y-2|\le 2$，则 x^2+y^2 的取值范围是（　）.

A. $[2,18]$　　B. $[2,20]$　　C. $[2,36]$　　D. $[4,18]$　　E. $[4,20]$

B

平均: $\begin{cases}|x-2|=0\\|y-2|=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}x=2\\y=2\end{cases}$ $x^2+y^2=8$

$\begin{cases}|x-2|=1\\|y-2|=1\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}x=1\\y=1\end{cases}$ 2 min　$\begin{cases}x=1\\y=3\end{cases}$ 10　$\begin{cases}x=3\\y=1\end{cases}$ 10　$\begin{cases}x=3\\y=3\end{cases}$ 18

极端: $\begin{cases}|x-2|=0\\|y-2|=2\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}x=2\\y=4\end{cases}$ 20　$\begin{cases}x=2\\y=0\end{cases}$ 4

max

$\begin{cases}|x-2|=2\\|y-2|=0\end{cases}$

$[2,20]$

快进 02:10:55(98.93%)

32. （2010）若实数 a,b,c 满足 $a^2+b^2+c^2=9$，则代数式 $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2$ 的最大值为（　）.

A. 21　　B. 27　　C. 29　　D. 32　　E. 39

B-平均

极端

感谢聆听

主讲:张毅然老师